

MKB0908 温度心率血压监测方案技术手册

一、技术参数：

1. 电源

工作电压：LDO 输出 3.3V；

工作电流：6mA—7mA

2. 测量方法：光电容积脉搏波描记法（PPG）

3. 输出方式：串口 uart 信号或者 IIC 信号；连续动态输出。

4. 模块大小：客户自制 PCB 板，面积可小到 20mm*12mm 以内；

5. 心率

测量范围：30bpm---200bpm

测量精度：±2bpm

6. 血压

测量范围：40mmHg--220 mmHg

测量精度：±10 mmHg（血压校准后）

7. 温度

测量温度范围：-55° C 至+125° C；

在 -10 ° C ~+ 8 5° C 范围内精度：±0.1 ° C；

具有 13 位分辨率：0.03125° C；

13 位分辨率温度转换最长时间：250ms；

工作电流：300μA

8. 使用环境

使用温度：-10℃---60℃

使用湿度：10%RH—95%RH

大气压力：500—1060hPA

电磁环境：1 组，B 类设备

二、方案提供的核心器件（MKB0908 套料）：

型号	描述	封装	最小包装(PCS)
YK1801	脉搏传感器	非标 SOT	1000
HR6707	脉搏 IC	SOT23-8	3000
HR6816	增益 IC	TDFN10	3000
SFB9712	算法 MCU	UFQFPN28	3000
WD3703	温度传感器	DFN-SMT-3	3000

三、防止射频等信号干扰：

由于采集的脉搏波信号很微弱，为了不受射频等信号干扰，保证电源纯净，所以我们这部分电路要用独立的 LDO 供电，推荐使用 SGM2033，保证输出纹波在 20mv 以内。

客户在使用有干扰的射频等信号时，一定要关注并降低对我们这部分电路产生的干扰，否则数据输出就可能不稳定。

四、心率和血压的监测：

1. 本方案的监测适用于静止状态的监测（运动心率另有方案），运动后需要在身体或者手臂等静止状态下测试（现有医疗机构对血压的测试都要求在静止状态下）。
2. 测量时要保持产品（模块）和皮肤稳定可靠接触，不能有抖动、晃动或者滑动。
3. 血压的测量数据：

人体血压的升降会有 2 种情况，身体自然生理状态下（包括运动等）和药物作用状态下。

人体自然状态下的血压升高，本方案是可以有效跟随的。

对于高血压病人吃药导致的血压降低或者恢复升高，根据对我们客户产品使用情况的调研，存在不确定性。在病人的常规血压变化范围内（例如：130mmhg 至 160mmhg），有的病人可以跟随有的不可以。但在这种情况下，可以进行有效预警：和病人的校正值进行比较，如果测量的血压值高压校正值 20mmhg，血压计可以有一个报警提醒，这样也可以起到监测作用。

五、校准：

本方案的校准是针对被测人员的而不是针对产品（模块）。校准是为了提取被测人员的生理参数以能够有效跟随被测人的血压变化情况。

校准指令详见《通信协议》或者《使用手册》。

校准输入的数据可用当前的已知的准确“血压数值”，或者用“医用血压计”测量的心率和血压数值。校准输入的心率数值要和实际心率一致（ $\pm 5\text{bpm}$ ）。校准输入的心率或者血压数值不能超出人体正常的范围，否则系统输出的数据就会不正常（切记）。

设置好校准数据后，心态保持平稳、手臂和模块（产品）保持稳定不要晃动或者抖动，15 秒后点击“发送”按钮，开始校准；（或者点击“发送”按钮 15 秒后开始校准）。手臂保持校准前的状态，直至校准成功。

六、温度传感器的使用和测量：

WD3703 温度小板与 MKB0908 模块的接口 J1 连接，是 MKB0908 模块的温度传感器，实现 MKB0908 模块的温度测量功能。

温度小板上的 WD3703 传感器芯片可放置于任何位置测量（包括空气中、皮肤上、物体中等等），黑色面为测量面。如果用于测量人体温度，客户可根据测量位置的需要，把 WD3703 传感器放在产品的结构件中的合适位置，黑色面必须紧贴皮肤表面。为了保护 WD3703 传感器以及防水和其它需要，黑色面可以贴合导热材料（例如铜片等）。

在人体皮肤上测量得到的温度是被测量处的实际温度，不一定等于医学上的体温，如果客户需要医学上的体温，一定要放在合适的位置测量（例如腋窝，像水银温度计一样放置）或者通过适当的算法来进行温度补偿。

七、结构：

由于脉搏波（PPG）信号很弱，为了获得稳定和有效信号，对结构的总要求：确保传感器接触面和人体皮肤能够稳定可靠的接触。在测量过程中不能有相对滑动和抖动等。

特别对于手指测量，由于手指信号异常灵敏，手指和传感器接触的力道一定要合适，

由于手指会产生让人察觉不到的轻微的抖动，所以在结构上要能克服这个抖动并保持力度合适。

结构是保证项目成功的关键，所以在结构设计上一定要仔细和精致。

如果产品上装有镜片，传感器接触面一定要接触好镜片，在结构设计上一定要保证这点。

产品（主要是手环手表）整体结构不宜过大，大而重的产品在正常行动中容易产生滑动，导致数据输出不稳定。

八、镜片及与传感器的距离：

镜片要采用透光率高的材料（例如光学玻璃），一致性要好。镜片的厚度要小于 0.5mm，建议用 0.3mm 的厚度。透光性越高厚度越小就越好。

传感器接触面一定要紧贴镜片（必要时要用黑色泡棉遮光，我们会提供）；在结构设计上要保证这一点。